Práctica 2

Burbuja

Repeticiones:	1	1	1
n	t ordenado	t inverso	t aleatorio
10000	313	1097	866
20000	1306	4355	3524
40000	5307	17243	13963
80000	21050	68788	55781
160000	83235	FdT	225178
320000	FdT	FdT	FdT
640000	FdT	FdT	FdT
1280000	FdT	FdT	FdT

Podemos observar que los tiempos concuerdan perfectamente con los esperados, ya que este algoritmo tiene una complejidad de O(n2) en todos los casos

Selección

Repeticiones:	1	1	1
n	t ordenado	t inverso	t aleatorio
10000	295	320	309
20000	1246	1234	1273
40000	4910	4835	4957
80000	19514	19055	19646
160000	77887	76320	79377
320000	FdT	FdT	FdT
640000	FdT	FdT	FdT
1280000	FdT	FdT	FdT

Este algoritmo de ordenación es de complejidad O(n^2) en todos sus casos, por lo que los tiempos deben ser todos parecidos entre sí (cosa que se cumple).

Inserción

Repeticiones:	1000	1	1
n	t ordenado	t inverso	t aleatorio
10000	0,21	735	376
20000	0,408	2957	1478
40000	0,783	11617	5773
80000	1,702	46052	23092
160000	3,379	FdT	93977
320000	6,733	FdT	FdT
640000	13,255	FdT	FdT
1280000	26,5	FdT	FdT

Este algoritmo es mejor que los dos anteriores al ser la complejidad de su caso ordenado O(n), lo que implica que tardará menos tiempo en realizar su tarea. Se espera que el caso ordenado sea mucho más rápido que los otros dos, cosa que se cumple.

Rápido

Repeticiones:	100	100	100
n	t ordenado	t inverso	t aleatorio
10000	2,41	3,01	3,81
20000	5,31	6,11	8,42
40000	11,59	12,98	17,69
80000	25,08	27,6	38,01
160000	51,89	57,92	79,34
320000	109,29	120,99	169,93
640000	229,05	252,84	355,48
1280000	476,87	528,48	747,03

Esta vez el caso ordenado tiene una complejidad de O(nlog(n)), por lo que cada tiempo debe doblar al anterior, cosa que cumple las expectativas.

- Proyecte, a partir de las complejidades y los datos de las tablas anteriores, ¿cuántos días (1 día= 861400.000 milisegundos) tardaría cada uno de los cuatro métodos (Burbuja, Selección, Inserción y Rápido) en ordenar un vector de n= 811920.000 (o sea, n=80000*2 4*2 6=80000*210), en el caso inicialmente en orden aleatorio?
  Los tiempos extraídos en cada uno de los algoritmos para n = 80000 son:

Algoritmo	Complejidad	t(ms)
Burbuja	$O(n^2)$	55.781
Selección	$O(n^2)$	19.646
Inserción	$O(n^2)$	23.092
Rápido	$O(n \cdot \log n)$	38,01

Si conocemos el tiempo para un tamaño n y la complejidad del algoritmo, podemos calcular el tiempo estimado para cualquier otro tamaño n.
Para los algoritmos de Burbuja, Selección e Inserción la complejidad es cuadrática., por lo que podemos calcular el tiempo tardado de la siguiente manera:

$$t_2 = k^2 \times t_1$$

Sabemos que k = n2 / n1 = 811920.000 / 80.000 = 2^{10}, luego:

$$K^2 = 1024^2 = 2^{20} = 1.048.576$$

Por tanto, para cada algoritmo calculamos t_2:

Algoritmo	t(ms)	t(días)
Burbuja	$5{,}849 \times 10^{10}$	677
Selección	$2{,}060 \times 10^{10}$	238
Inserción	$2{,}421 \times 10^{10}$	280

Por otro lado, como la complejidad del algoritmo Rápido no es la misma, la relación entre tiempos es:

$$\frac{T(n_2)}{T(n_1)} = \frac{n_2 \times \log n_2}{n_1 \times \log n_1}$$

Así obtenemos que:

k = (81.920.000 x 26,287) / (80.000 x 16,287) ≈ 1.652,7

Y por tanto t_2:

Algoritmo	t(ms)	t(días)
Rápido	62819	0,000727

Rápido vs Inserción

Repeticiones:	100000	100000	
n	t rapido	t insercion	t rapido/t insercion
10	0,0014	0,0006	2,3220
15	0,0022	0,0012	1,7661
20	0,0029	0,0020	1,4627
25	0,0041	0,0031	1,3183
30	0,0048	0,0040	1,1856
35	0,0060	0,0051	1,1802
40	0,0067	0,0068	0,9956
45	0,0080	0,0081	0,9888
50	0,0089	0,0105	0,8467
55	0,0104	0,0124	0,8355
60	0,0116	0,0145	0,7983
65	0,0126	0,0165	0,7614

El algoritmo rápido comienza a tardar menos en n = 40, ya que t rápido / t inserción es menor que 1 a partir de ese momento.